Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Métropole, 30 juin 2026

Automatismes

1 *Écrire 0,75 sous la forme d'une fraction.*

$0{,}75 = \dfrac{75}{100} = \dfrac{3}{4}$.

2 *Calculer* $-4{,}7 + 3{,}5$.

Les deux nombres sont de signes contraires : on soustrait les distances à zéro, $4{,}7 - 3{,}5 = 1{,}2$, et on garde le signe de $-4{,}7$. Résultat : $-1{,}2$.

3 *Valeur de a dans le tableau de proportionnalité.*

12 est le double de 6, donc a est le double de 18 : $a = 36$ (ou $a = \dfrac{12 \times 18}{6} = 36$).

4 *Probabilité d'obtenir une boule bleue.*

$10 + 4 + 6 = 20$ boules dont 4 bleues : $p = \dfrac{4}{20}$, **réponse B**.

5 *Solution de* $10x + 16 = -64$.

$10x = -64 - 16 = -80$, donc $x = -80 \div 10 = -8$: **réponse C**.

6 *Notation scientifique de 0,004 58.*

$4{,}58 \times 10^{-3}$ (un seul chiffre non nul avant la virgule) : **réponse C**.

7 *Nombre d'élèves ayant choisi la réponse B.*

Le secteur B est un angle droit, soit un quart du disque : $24 \div 4 = 6$ élèves.

8 *Périmètre du rectangle.*

$2 \times 10 + 2 \times 5 = 30$ mm (un périmètre est une longueur) : **réponse A**.

9 *Cosinus de l'angle* $\widehat{EDF}$.

Le triangle est rectangle en E : pour l'angle en D, le côté adjacent est $[DE]$ (6 cm) et l'hypoténuse $[DF]$ (10 cm). $\cos\widehat{EDF} = \dfrac{6}{10} = \dfrac{3}{5}$: **réponse B**.

Exercice 1 – Les Jeux paralympiques

1 *Médailles d'or des Pays-Bas.*

27.

2 *Médailles d'or de l'Australie.*

$63 - 17 - 28 = 18$.

3 *Plus de 20 % des médailles britanniques en bronze ?*

$\frac{31}{124} = 0{,}25 = 25\ \%$, et $25 > 20$: l'affirmation est vraie.

4.a *Médiane des totaux.*

Dans l'ordre : 56 ; 63 ; 71 ; 75 ; **82** ; 89 ; 105 ; 124 ; 220. Il y a 9 valeurs : la médiane est la 5e, **82**.

4.b *Interprétation.*

Au moins la moitié de ces pays ont obtenu 82 médailles ou moins, et au moins la moitié 82 médailles ou plus.

5 *Pourcentage d'augmentation des médailles d'argent du Brésil.*

Hausse : $26 - 20 = 6$. $\frac{6}{20} = 0{,}3$: une augmentation de **30 %**.

Exercice 2 – Les deux triangles

1 *Montrer que ABC est rectangle en A.*

Le plus grand côté est $[BC]$. $BC^2 = 8^2 = 64$ et $AB^2 + AC^2 = 6{,}4^2 + 4{,}8^2 = 40{,}96 + 23{,}04 = 64$.
$BC^2 = AB^2 + AC^2$: d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ABC est rectangle en A.

2 *Montrer que DE = 6 cm et AE = 3,6 cm.*

Les droites (BD) et (CE) sont sécantes en A et $(BC) \parallel (DE)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC} \quad \text{soit} \quad \frac{4{,}8}{6{,}4} = \frac{AE}{4{,}8} = \frac{DE}{8}.$$

$DE = \frac{4{,}8 \times 8}{6{,}4} = 6$ cm et $AE = \frac{4{,}8 \times 4{,}8}{6{,}4} = 3{,}6$ cm.

3 *Montrer que $\widehat{ABC} = \widehat{ADE}$.*

Les droites (BC) et (DE) sont parallèles et coupées par la sécante (BD) : les angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ADE}$ sont alternes-internes, donc égaux.

4 *Montrer que ABC et ADE sont semblables.*

$\widehat{ABC} = \widehat{ADE}$ et $\widehat{BAC} = \widehat{DAE}$ (angles opposés par le sommet, droits). Deux triangles qui ont deux angles égaux deux à deux sont semblables.

5 *Aire du quadrilatère BCDE.*

Ses diagonales $[BD]$ et $[CE]$ sont perpendiculaires en A : le quadrilatère est formé de quatre triangles rectangles en A.

$$\frac{6{,}4 \times 4{,}8}{2} + \frac{4{,}8 \times 4{,}8}{2} + \frac{4{,}8 \times 3{,}6}{2} + \frac{6{,}4 \times 3{,}6}{2} = 15{,}36 + 11{,}52 + 8{,}64 + 11{,}52 = 47{,}04\ \text{cm}^2.$$

Exercice 3 – Le volume d'une boule

1 *Image de 3,6.*

On lit environ **200** cm³.

2 *Rayon d'une boule de 660 cm³.*

On lit environ **5,4** cm.

1 *Volume d'une boule de rayon 2,5 cm.*

$V = \frac{4}{3} \times \pi \times 2{,}5^3 \approx 65{,}4$ cm³, soit **65** cm³ à l'unité.

2 *Nombre de boules avec 1 000 cm³.*

$1\,000 \div 65{,}4 \approx 15{,}3$: au maximum **15 boules**.

3 *Masse d'une boule.*

$65{,}4 \times 0{,}9 \approx 59$ g (avec 65 cm³ : 58,5 g).

Exercice 4 – Les sachets de bonbons

1 *Peut-on faire 16 sachets ?*

$112 = 16 \times 7$, mais $140 \div 16 = 8{,}75$ n'est pas entier : **non**.

2 *Décomposition de 140.*

$140 = 2 \times 70 = 2 \times 2 \times 35 = 2^2 \times 5 \times 7$.

3 *Nombre maximal de sachets et composition.*

$112 = 2^4 \times 7$ et $140 = 2^2 \times 5 \times 7$: facteurs communs $2^2 \times 7 = 28$ sachets.
Chacun contient $112 \div 28 = 4$ bonbons à la fraise et $140 \div 28 = 5$ au caramel.